MCOT : Mise en Cohérence des Objectifs du T.I.P.E.

Titre : Influence du type de micro de guitare électrique sur le son perçu

Bibliographie Commentée :

L'apparition de la guitare électrique au XXe siècle a marqué l'histoire de la musique. Né suite à la nécessité d'amplifier le son pour rivaliser avec les percussion et les cuivres dans les grands ensemble, elle a transformé le paysage musical.

Contrairement à une guitare dite acoustique qui utilise une caisse de résonnance pour amplifier le son, une guitare électrique est basé uniquement sur un système de transduction électromagnétique pour convertir la vibration mécanique de la corde en signal électrique.

Le dispositif de conversion, le micro, est en vérité une technologie relativement récente. En effet, malgré une première invention en 1890 par George Breed **[1]**, la première guitare électrique connaissant un succès commercial fut inventée en 1932 par l'entreprise Rickenbacker **[2]**. Le fonctionnement à l'époque est assez rudimentaire et basé sur un principe connu de la Physique : La loi d'induction de Faraday **[3]**.

Principalement composé d'une bobine de cuivre et d'aimant permanent, ces derniers viennent fournir aux cordes un champ magnétique. Lorsque celles-ci vont vibrer, elles vont engendrer une variation de flux dans la bobine qui va générer une force électromotrice (FEM). C'est ce signal électrique qui ensuite transmit à l'amplificateur en convertit en son.

En revanche, ces micros (appelé SingleCoil) connaissent vite une limite puisqu'ils détectent également les champs magnétiques ambiant, parasite donc, qui vont détériorer la qualité sonore. En effet, sur scène, le guitariste joue en présence de nombreux appareil électronique destiné à l'éclairage, la sonorisation, les accessoires ou encore à l'alimentation de toute l'installation. Ces divers composants génèrent malgré eux un champ magnétique ambiant (souvent à 50Hz) qui peut s'avérer parasite et produire un son non souhaité par le guitariste. **[4]**

C'est pourquoi en 1955 fut inventé un nouveau type de micro par l'ingénieur Seth Lover : Le Humbucker **[3]**. Ce micro, censé réduire considérablement, voire parfois annuler, le bruit parasite permet ainsi de reproduire le son généré par la corde dans de meilleures condition.

L'architecture du Humbucker est ingénieuse : il est composé de deux bobines en série, exploitant deux principes d'inversion pour obtenir une annulation sélective :

- **Opposition de phase :** Les bobines sont câblées dans des sens opposé. Tout champ induit alors une FEM opposé dans chaque bobine, conduisant à une soustraction et une annulation du bruit.
- **Polarité inversé :** Les aimants sous chaque corde ont des polarité opposé, cette inversion magnétique compense l'inversion du bobinage pour le signal produit par la corde, assurant l'addition du signal.

Cependant, cette architecture double a un impact direct sur le timbre du son. En effet, les guitaristes ravi de cette technologie se plaigne d'une perte des hautes fréquences et d'un son plus rond par rapport au micro SingleCoil **[3]**.

Problématique :

Comment le type de micro influence la qualité et le timbre du son produit par une guitare électrique ?

Objectifs :

- Déterminer la FEM induite en fonction des harmoniques de vibration de la corde pour quantifier sur le timbre
- Etablir la fonction de transfert du circuit RLC équivalent des micros pour quantifier l'influence sur le timbre
- Théoriser la FEM résiduelle du Humbucker sous un champ parasite non uniforme pour quantifier sur la qualité
- Concevoir une maquette permettant de validé et/ou critiquer cette théorie
- Déterminer le taux de rejection du micro Humbucker par rapport au micro simple
- Conclure sur les avantages et les inconvénient du micro Humbucker

Référence Bibliographique :

[1] Matthew Hill. "The hidden history of the electric guitar." Benoît Navarret, Marc Battier, Philippe Bruguière, Philippe Gonin. ''Quand la guitare [s']électrise!'', Sorbonne Université Presses, pp.33-61, 2022.

[2] Rickenbacker, "Rickenbacker Legacy", Rickenbacker, *[En ligne].* Disponible sur : https://www.rickenbacker.com/legacy/

[3] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover," Seymour Duncan, *[En ligne].* Disponible sur : https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[4] Larry, ''How to prevent humming and noise in a guitar amp'', Thomann, *[En ligne].* Disponible sur : https://www.thomann.de/blog/en/learn/how-to-prevent-humming-and-noise-in-a-guitar-amp/

[5] Dan Carson. '' Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups". University of Illinois at Urbana-Champaign. USA. 2009

[6] P. Perov, W. Johnson, and N. Perova-Mello, "The physics of guitar string vibrations," *American Journal of Physics*, vol. 84, no. 1, pp. 38–43, Jan. 2016.